

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: JUnit | run_id: run_20260619_041103_003973 -->

Framework: JUnit | Run ID: run_20260619_041103_003973

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: JUnit (JUnit 5)
- Kết quả chạy: Tất cả 16 test pass, không có lỗi biên dịch hay runtime.
- Coverage: 100 % (Jacoco) – đạt yêu cầu “coverage”.
- Issue type: Không có lỗi thực thi, không có vấn đề về môi trường.
- Blocker quan trọng nhất: Không phát hiện lỗi nghiêm trọng ngăn chạy test.
- Artifact được xem xét: GeneratedTest.java (test) và BankAccount.java (source).

Lỗi nghiêm trọng

Không phát hiện.

Test còn thiếu

- Bằng chứng: Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) liệt kê các trường hợp TC-002, TC-003, TC-004 liên quan tới việc constructor ném IllegalArgumentException khi *isActive* không hợp lệ, nhưng trong BankAccount.java không có tham số isActive trong constructor; do đó các trường hợp này out-of-scope và không thể thực hiện.
- Ảnh hưởng: Không có test nào kiểm tra việc tạo tài khoản với trạng thái isActive tùy ý (ví dụ tạo tài khoản không hoạt động ngay từ đầu). Nếu trong tương lai yêu cầu thay đổi để cho phép khởi tạo trạng thái không hoạt động, bộ test hiện tại sẽ không phát hiện lỗi.
- Cách sửa: Thêm test mới (ví dụ TC-017) để xác nhận rằng khi tạo tài khoản với initialBalance = 0 và sau đó gọi deactivate() thì trạng thái chuyển thành false. Hoặc, nếu yêu cầu thực tế là cho phép truyền isActive vào constructor, cần cập nhật source và test tương ứng.

Assertion yếu

Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Bằng chứng: Các test đều sử dụng các giá trị hằng số (ví dụ "ACC123", 1000.0) và không có phụ thuộc vào thời gian, mạng, hay hệ thống file.
- Ảnh hưởng: Không có rủi ro flakiness hay phụ thuộc bên ngoài.
- Cách sửa: Không cần thay đổi.

Gợi ý sửa ngay

1. Bổ sung test cho trường hợp tạo tài khoản không hoạt động (nếu yêu cầu).

@Test

```
void testCreateInactiveAccount() {
```

```
    BankAccount account = new BankAccount("ACC999", 0.0);
```

```
    account.deactivate();
```

```
    assertFalse(account.isActive());
```

```
}
```

2. Cập nhật tài liệu/Test Plan để loại bỏ các trường hợp liên quan tới tham số isActive trong constructor, tránh nhầm lẫn trong tương lai.

3. Đánh dấu rõ ràng các test case trong kế hoạch mà hiện tại không có đối tượng nguồn tương ứng (như TC-002-004) là “out_of_scope” để tránh hiểu lầm.

Không cần sửa ngay các test hiện tại vì chúng đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu và không gây lỗi.